

# 応用数学 3章 第13回 Basic 解答

## 【Basic】

### 問題 156

次の公式を証明せよ. ただし,  $a$  は 0 でない実数とする.  $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$  [教 p.97(問 5)]

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(ax)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-iux} dx \\ t = ax \text{ と置換 } (dx &= dt/a) : \\ a > 0 : \text{積分範囲変わらず, } &\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i(u/a)t} dt = \\ \frac{1}{a} F\left(\frac{u}{a}\right) \\ a < 0 : \text{積分範囲が逆転して符号変わり, } &\frac{1}{a} \int_{+\infty}^{-\infty} f(t) e^{-i(u/a)t} dt = -\frac{1}{a} F\left(\frac{u}{a}\right) \\ \text{いずれも } &\frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right) \end{aligned}$$

### 問題 157

問題 153 の  $f(x)$  と  $g(x)$  について,  $\mathcal{F}[f(x) * g(x)]$  を求めよ. [教 p.98(問 6)]

解答:

$$\begin{aligned} \text{たたみこみ定理: } \mathcal{F}[f * g] &= \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \\ \text{問 153 より } \mathcal{F}[f] &= \frac{-2i(e^{3iu} - 1)}{u}, \mathcal{F}[g] = \\ \frac{(1 + iu)e^{-iu} - 1}{u^2} \\ \mathcal{F}[f * g] &= \frac{-2i(e^{3iu} - 1)}{u} \cdot \frac{(1 + iu)e^{-iu} - 1}{u^2} = \\ \frac{-2i(e^{3iu} - 1)\{(1 + iu)e^{-iu} - 1\}}{u^3} \end{aligned}$$

### 問題 158

公式  $\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{u^2}{4a}}$  を用いて, 次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1)  $e^{-\frac{x^2}{4}}$  (2)  $xe^{-\frac{x^2}{4}}$  (3)  $x^2e^{-\frac{x^2}{4}}$  [教 p.98(問 7)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) a = 1/4 \text{ として } \mathcal{F}[e^{-x^2/4}] &= \sqrt{4\pi} e^{-u^2} = 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} \\ (2) \text{微分法則 } \mathcal{F}[xf(x)] &= i \frac{d}{du} F(u) \text{ より } \mathcal{F}[xe^{-x^2/4}] = \\ i \cdot (-2u) \cdot 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} &= -4i\sqrt{\pi} ue^{-u^2} \\ (3) \mathcal{F}[x^2e^{-x^2/4}] &= (i)^2 \frac{d^2}{du^2} (2\sqrt{\pi} e^{-u^2}) \\ \frac{d^2}{du^2} (e^{-u^2}) &= (-2 + 4u^2) e^{-u^2} \end{aligned}$$

$$= -2\sqrt{\pi}(-2 + 4u^2)e^{-u^2} = 4\sqrt{\pi}(1 - 2u^2)e^{-u^2}$$

### 問題 159

$\mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}]$  を求めよ.

[教 p.98(問 8)]

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[e^{-ax^2}] &= \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-u^2/(4a)} \text{ で } a = 3, u \text{ と } x \text{ の役割を} \\ \text{入れ替えて} \\ \mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}] &= \frac{1}{2\sqrt{3\pi}} e^{-x^2/12} \end{aligned}$$

### 問題 160

次の等式を証明せよ. (1)  $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}}\right] = -8\pi i u e^{-2u^2}$  (2)  $e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-\frac{x^2}{8}}$  [教 p.99(問 9)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{F}[e^{-x^2/4}] &= 2\sqrt{\pi} e^{-u^2}, \mathcal{F}[xe^{-x^2/4}] = \\ -4i\sqrt{\pi} ue^{-u^2} \\ \mathcal{F}[e^{-x^2/4} * xe^{-x^2/4}] &= 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} \cdot (-4i\sqrt{\pi} ue^{-u^2}) = \\ -8\pi i u e^{-2u^2} \\ (2) \mathcal{F}\left[\sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-x^2/8}\right] &\text{を計算する.} \\ a = \frac{1}{8} \text{ として公式を適用: } \sqrt{\frac{\pi}{a}} &= \sqrt{8\pi} = 2\sqrt{2\pi}, \\ e^{-u^2/(4 \cdot 1/8)} = e^{-2u^2} \\ \mathcal{F}[e^{-x^2/8}] &= 2\sqrt{2\pi} e^{-2u^2} \\ \text{微分法則 } \mathcal{F}[xf] &= i \frac{d}{du} F(u) : \mathcal{F}[xe^{-x^2/8}] = i(-4u) \cdot \\ 2\sqrt{2\pi} e^{-2u^2} &= -8i\sqrt{2\pi} ue^{-2u^2} \\ \mathcal{F}\left[\sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-x^2/8}\right] &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot (-8i\sqrt{2\pi} ue^{-2u^2}) = \\ -8\pi i u e^{-2u^2} \\ (1) \text{の結果と一致するので, 逆変換の一意性より等式} &\text{が成立する.} \end{aligned}$$